关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# R007 二项分布概率公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（独立重复试验）：**

每次试验均考察同一事件 $A$ 是否发生，且各次试验相互独立。

**条件 2（概率固定）：**

每次试验中事件 $A$ 发生的概率均为 $p$，其中 $0 \le p \le 1$。

### 结论

**结论一（概率计算公式）：**

**直观描述：** 设随机变量 $X$ 表示事件 $A$ 在 $n$ 次试验中发生的次数，则事件 $A$ 恰好发生 $k$ 次的概率，等于发生位置的组合数与对应概率乘积之积。

$$P_n(k) = P(X = k) = \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

**推广结论（归一恒等式）：**

**直观描述：** 事件 $A$ 的所有可能发生次数覆盖全部情形，因此对应概率之和为 1。

$$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{n-k} = 1$$

## 理解说明

### 一句话直觉

每次试验只考察同一事件 $A$ 是发生还是不发生，且各次试验相互独立。将 $n$ 次试验排成一列，事件 $A$ 发生 $k$ 次的位置共有 $\mathrm{C}_n^k$ 种选法；每一种具体顺序发生的概率都是 $p^k(1-p)^{n-k}$，所以总概率为二者之积。

### 核心拆解

**要点一（独立性保证相乘）：**

每次试验中事件 $A$ 发生的概率为 $p$，不发生的概率为 $1-p$。由于各次试验相互独立，所以某一固定顺序（例如前 $k$ 次发生、后 $n-k$ 次不发生）的概率为

$$p^k (1-p)^{n-k}.$$

**要点二（组合数计数位置）：**

事件 $A$ 发生的 $k$ 次可以出现在 $n$ 个位置中的任意 $k$ 个，共有 $\mathrm{C}_n^k$ 种选法。这



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



些具体结果两两互斥，因此

$$P(X=k)=\mathrm{C}_n^k\times\left[p^k(1-p)^{n-k}\right].$$

**要点三（二项展开联系）：**

概率公式与二项式 $(p+q)^n$ 的展开项形式相同。令 $q=1-p$，则各项恰好对应事件 $A$ 发生不同次数的概率，因此这种分布称为二项分布。

### 几何本质（树形图路径）

将 $n$ 次试验看作 $n$ 层二叉树的决策过程：每一层分出“事件 $A$ 发生”与“事件 $A$ 不发生”两个分支，分别带有权重 $p$ 和 $1-p$。从根到叶的每条路径对应一个具体结果，其概率为沿途权重的乘积。所有叶子路径的概率之和为 1。其中，恰好有 $k$ 个“事件 $A$ 发生”分支的路径共有 $\mathrm{C}_n^k$ 条，它们的概率之和即为 $P(X=k)$。

### 代数意义（二项展开对应）

若记 $q=1-p$，则

$$(p+q)^n=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^kp^kq^{n-k}.$$

该展开式中与指标 $k$ 对应的项

$$\mathrm{C}_n^kp^kq^{n-k}$$

恰好就是事件 $A$ 发生 $k$ 次的概率。又因为 $p+q=1$，所以全部概率之和恒为 1。这就是“二项分布”名称的由来。

### 考点价值（基础应用）

- **考法一（直接套用公式）：**给出 $n,p,k$，代入公式计算概率。例如有放回抽样、独立投篮、独立射击等。
- **考法二（比值判断最可能值）：**在 $0<p<1$ 时，可由

$$\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)}=\frac{(n-k)p}{(k+1)(1-p)}$$

判断概率的增减性，从而找出最可能发生次数。需要特别注意：若 $(n+1)p$ 为整数，则可能存在两个并列的最可能值。

### 顿悟点

公式

$$P(X=k)=\mathrm{C}_n^kp^k(1-p)^{n-k}$$

可以拆成“组合数”与“概率乘积”两部分：前者负责计算事件 $A$ 发生位置的选法数，后者负责计算一条具体路径的概率。二者缺一不可。只有一条固定顺序时，概率只是 $p^k(1-p)^{n-k}$；乘上 $\mathrm{C}_n^k$ 后，才是“事件 $A$ 恰好发生 $k$ 次”的概率。

### 使用场景



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **场景一（独立重复试验）**：任何满足“每次均考察同一事件是否发生、事件发生概率固定、各次试验相互独立”的问题，例如有放回产品抽检、独立投篮、独立射击等。有限总体中的不放回抽样通常不严格满足独立性，不能直接视为二项分布。
- **场景二（近似计算基础）**：在适当条件下，可以用其他分布近似二项分布：当 $np$ 与 $n(1-p)$ 都较大时，可考虑用正态分布近似二项分布；当 $n$ 较大、$p$ 较小且 $np$ 适中时，可考虑用泊松分布近似二项分布。

**证明**

思路提示

设每次试验均考察同一事件 $A$ 是否发生，且各次试验相互独立，事件 $A$ 每次发生的概率均为 $p$。设随机变量 $X$ 表示事件 $A$ 在 $n$ 次试验中发生的次数。先利用独立性求出一条固定结果路径的概率，再利用组合数计算符合条件的路径条数，最后由互斥事件的加法原理求和。

正式推导

**步骤一（固定顺序求概率）：**

考虑一个特定的结果序列，例如前 $k$ 次事件 $A$ 发生、后 $n-k$ 次事件 $A$ 不发生。由独立性，该序列的概率为各次概率之积：

$$p^k(1-p)^{n-k}.$$

**理由：**每次试验中事件 $A$ 发生的概率为 $p$，不发生的概率为 $1-p$；各次试验相互独立，因此概率相乘。

**步骤二（计数不同位置）：**

事件 $A$ 发生的 $k$ 个位置可以从 $n$ 个位置中任选，共有 $\mathrm{C}_n^k$ 种选法。每一种选法对应一个具体结果序列，且不同结果序列两两互斥。由于每个序列中事件 $A$ 都恰好发生 $k$ 次，因此每个序列的概率都为

$$p^k(1-p)^{n-k}.$$

**理由：**组合数用于选择事件 $A$ 发生的位置；交换发生位置不会改变概率乘积的形式。

**步骤三（加法原理求和）：**

事件“$X=k$”由上述 $\mathrm{C}_n^k$ 个互斥结果组成，因此

$$P(X=k)=\mathrm{C}_n^k\cdot p^k(1-p)^{n-k}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



也即

$$P_n(k) = P(X = k) = \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

**理由：**互斥事件的概率可以直接相加。

### 结论回扣

由以上推导，得到二项分布概率公式

$$P(X = k) = \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

进一步，由二项式定理可验证归一性：

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n} P(X = k) &= \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \big(p + (1-p)\big)^n \\ &= 1. \end{aligned}$$

这说明随机变量 $X$ 的所有可能取值对应的概率之和为 1。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 某篮球运动员投篮命中率为 0.8，独立投篮 5 次。求他恰好命中 3 次的概率。

**解题步骤：**

**第一步（建立模型）：**

设 $X$ 表示该运动员在 5 次投篮中的命中次数。由于每次投篮相互独立，且每次命中的概率均为 0.8，因此

$$X \sim \mathrm{B}(5, 0.8).$$

**理由：**该问题满足独立重复试验条件。

**第二步（代入公式）：**

根据二项分布公式，

$$P(X = 3) = \mathrm{C}_5^3 \times 0.8^3 \times 0.2^2.$$

**理由：**命中概率为 0.8，未命中概率为 $1 - 0.8 = 0.2$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（数值计算）：**

计算 $C_5^3=10$，$0.8^3=0.512$，$0.2^2=0.04$，得

$$\begin{aligned}P(X=3)&=10\times0.512\times0.04\\&=0.2048.\end{aligned}$$

**理由：**直接进行乘法运算。

**关键结论：** $P(X=3)=0.2048$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 某产品合格率为 0.9，有放回抽取 10 件。求至少抽到 8 件合格品的概率。

**解题步骤：**

**第一步（建立模型并分解事件）：**

设 $X$ 表示抽到的合格品件数。由于是有放回抽取，每次抽取相互独立，且每次抽到合格品的概率均为 0.9，因此

$$X\sim B(10,0.9).$$

“至少抽到 8 件合格品”包含恰好抽到 8 件、9 件、10 件三种互斥情形，所以

$$P(X\geq8)=P(X=8)+P(X=9)+P(X=10).$$

**理由：**互斥事件的概率可以直接相加。

**第二步（逐项套用公式）：**

分别计算

$$\begin{aligned}P(X=8)&=C_{10}^8\times0.9^8\times0.1^2,\\P(X=9)&=C_{10}^9\times0.9^9\times0.1,\\P(X=10)&=C_{10}^{10}\times0.9^{10}=0.9^{10}.\end{aligned}$$

**理由：**合格概率为 0.9，不合格概率为 0.1。

**第三步（数值求和）：**

代入数值：

$$\begin{aligned}P(X=8)&=0.1937102445,\\P(X=9)&=0.3874204890,\\P(X=10)&=0.3486784401.\end{aligned}$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= 0.1937102445 + 0.3874204890 + 0.3486784401 \\ &= 0.9298091736 \\ &\approx 0.9298. \end{aligned}$$

**理由：**加法计算，最终结果保留 4 位小数。

**关键结论：** $P(X \geq 8) \approx 0.9298$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 某运动员投篮命中率为 0.4，独立投篮 10 次。求最可能命中的次数，并计算该概率。

**解题步骤：**

**第一步（建立模型并写出比值）：**

设 $X$ 表示该运动员在 10 次投篮中的命中次数，则

$$X \sim \mathrm{B}(10, 0.4).$$

对于 $k = 0, 1, \ldots, 9$，有

$$\begin{aligned} \frac{P(X = k+1)}{P(X = k)} &= \frac{(10-k)p}{(k+1)(1-p)} \\ &= \frac{(10-k) \times 0.4}{(k+1) \times 0.6} \\ &= \frac{2(10-k)}{3(k+1)}. \end{aligned}$$

**理由：**由二项分布概率公式作比可得相邻两项的比值。

**第二步（判断概率增减性）：**

令相邻概率之比大于等于 1：

$$\begin{aligned} & \frac{2(10-k)}{3(k+1)} \geq 1 \\ \iff \quad & 2(10-k) \geq 3(k+1) \\ \iff \quad & 20 - 2k \geq 3k + 3 \\ \iff \quad & 17 \geq 5k \\ \iff \quad & k \leq 3.4. \end{aligned}$$

由于 $k$ 为整数，所以当 $k = 0, 1, 2, 3$ 时，

$$P(X = k+1) \geq P(X = k);$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



当 $k = 4, 5, \ldots, 9$ 时，

$$P(X = k+1) < P(X = k).$$

因此，概率在 $X = 4$ 处取得最大值。

**理由：**由相邻两项的大小关系判断概率序列的增减性。

**第三步（计算最大概率）：**

$$\begin{aligned} P(X = 4) &= \mathrm{C}_{10}^{4} \times 0.4^4 \times 0.6^6 \\ &= 210 \times 0.0256 \times 0.046656 \\ &= 0.250822656 \\ &\approx 0.2508. \end{aligned}$$

**理由：**直接代入二项分布概率公式计算。

**关键结论：** 最可能命中次数为 4，最大概率为

$$\mathbf{P(X = 4) \approx 0.2508}.$$

**方法补充：**

一般地，对于 $X \sim \mathrm{B}(n, p)$ 且 $0 < p < 1$：

- 若 $(n+1)p$ 不是整数，则唯一最可能值为 $\lfloor (n+1)p \rfloor$；
- 若 $(n+1)p = m$ 为整数，则 $m-1$ 与 $m$ 都是最可能值。

本题中

$$(10+1) \times 0.4 = 4.4,$$

不是整数，因此唯一最可能命中次数为 4。

## 易错提醒

**易错点一（忘记组合数）**

直接写出 $P(X = k) = p^k(1-p)^{n-k}$，认为这就是事件 $A$ 恰好发生 $k$ 次的概率。

**正确理解（必须乘组合数）：**

必须乘以 $\mathrm{C}_n^k$，因为 $p^k(1-p)^{n-k}$ 只对应一种特定发生位置的结果序列。

**错因分析（忽略位置选法）：**

误以为事件 $A$ 发生 $k$ 次只有一种顺序，没有考虑它可以发生在不同位置。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**易错点二（混淆组合与排列）**

使用 $\mathrm{A}_n^k$（排列数）代替 $\mathrm{C}_n^k$ 计算。

**正确理解（用组合数）：**

$n$ 次试验的位置已经固定，只需要选择事件 $A$ 发生在哪 $k$ 个位置，因此使用组合数 $\mathrm{C}_n^k$。

**错因分析（重复计数）：**

误把同一组发生位置再次排列，导致重复计算相同的试验结果。

**易错点三（混淆发生与不发生）**

错误地将 $p$ 和 $1-p$ 的指数对调，例如写成

$$P(X=k)=\mathrm{C}_n^k(1-p)^k p^{n-k}.$$

**正确理解（指数对应次数）：**

若 $p$ 表示事件 $A$ 发生的概率，则 $p$ 的指数应为发生次数 $k$，而 $1-p$ 的指数应为不发生次数 $n-k$。

**错因分析（事件角色颠倒）：**

没有先确认 $p$ 所对应的事件，或套公式时误把 $k$ 当作事件不发生的次数。

**易错点四（不放回抽样直接套公式）**

看到“抽取若干件产品”就直接认为抽到合格品的件数服从二项分布。

**正确理解（先检查独立性）：**

二项分布要求各次试验相互独立且事件发生概率固定。有放回抽样满足这一条件；有限总体中的不放回抽样通常不严格满足这一条件。

**错因分析（忽略模型条件）：**

不放回抽样后，总体组成发生变化，下一次抽到合格品的概率可能随之改变，因此不能未经判断就直接套用二项分布公式。

## 结论小结

**一句话核心**

设随机变量 $X$ 表示事件 $A$ 在 $n$ 次独立重复试验中发生的次数，且每次事件 $A$ 发



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



生的概率均为 $p$，则

$$X \sim \mathrm{B}(n,p), \qquad P(X=k)=\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k}, \quad k=0,1,\ldots,n.$$

### 使用条件

- **条件 1（考察同一事件）**：每次试验均考察同一事件 $A$ 是否发生。
- **条件 2（各次相互独立）**：一次试验的结果不影响其他试验中事件 $A$ 是否发生。
- **条件 3（概率保持固定）**：每次试验中事件 $A$ 发生的概率均为 $p$，其中 $0 \le p \le 1$。

### 关键提醒

- **易错点（忘记组合数）**：直接写 $p^k(1-p)^{n-k}$ 会漏乘 $\mathrm{C}_n^k$；该式只表示一种固定结果序列的概率。
- **检查项（核对指数）**：检查 $p$ 的指数是否为事件 $A$ 发生次数 $k$，$(1-p)$ 的指数是否为不发生次数 $n-k$。
- **适用边界（抽样问题）**：有放回抽样可直接建立二项分布模型；有限总体中的不放回抽样通常不能直接套用二项分布。
- **最可能值提醒**：若使用最可能值结论，应注意当 $(n+1)p$ 为整数时，可能存在两个并列的最可能值。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料